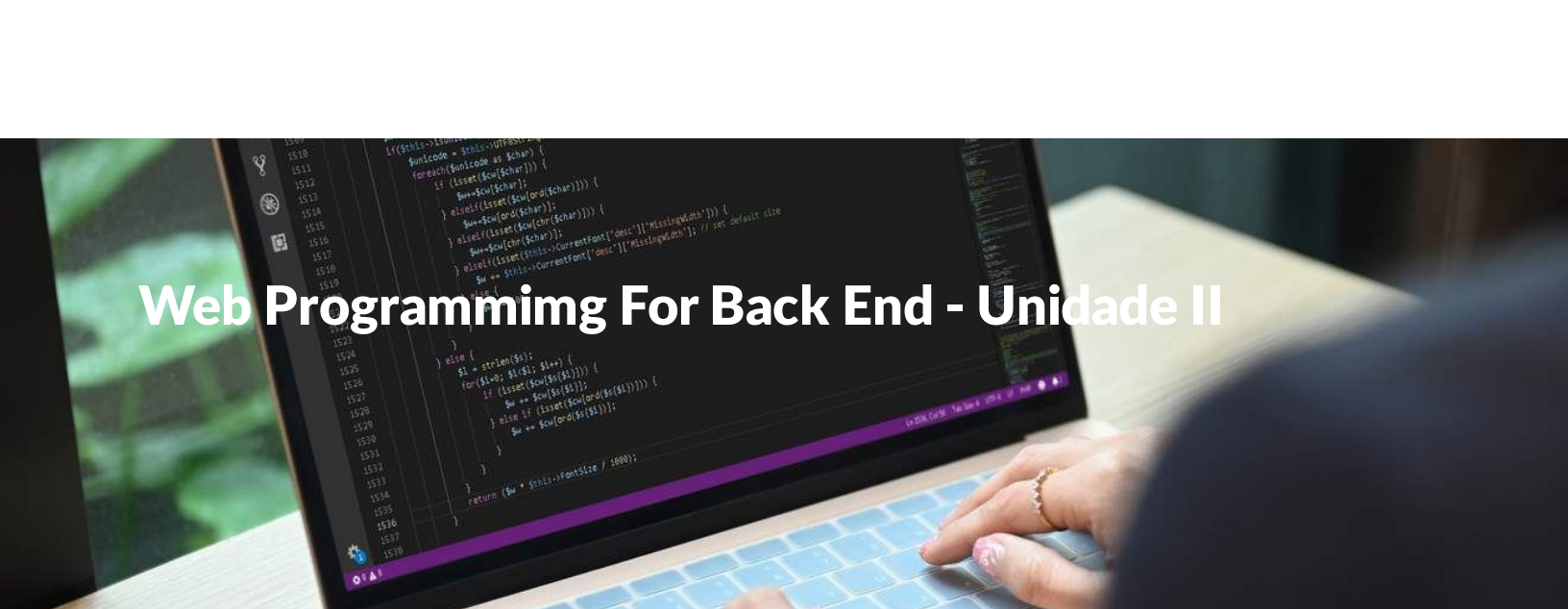




# Web Programming For Back End - Unidade II

Olá, estudantes!

Sejam bem-vindos(as) à **unidade II** da disciplina **Web Programming For Back End**!

A disciplina **Web Programming for Back End** tem como objetivo capacitar os alunos a desenvolver aplicações web robustas e eficientes, garantindo que o lado do servidor suporte e otimize a experiência do usuário. Dentro desse contexto, abordaremos o tema **Responsive Web Development (Back End)**, explorando como o back-end influencia a responsividade de um site ou aplicação.

Neste módulo, discutiremos estratégias como API adaptável, manipulação eficiente de requisições, otimização de banco de dados, balanceamento de carga e configuração de servidores para garantir desempenho em diferentes dispositivos e conexões. Além disso, veremos a importância de boas práticas em segurança e escalabilidade para criar sistemas dinâmicos e preparados para o futuro.

Ao final, os alunos terão conhecimento para desenvolver back-ends que não apenas suportam, mas também aprimoram a experiência responsiva no front-end, garantindo que os usuários tenham uma navegação fluida e eficiente.

Vamos nessa!

 **Aula 1: Responsive Web Development (Back End) - Parte III**

 **Aula 2: Responsive Web Development (Back End) - Parte IV**

 **Download do Conteúdo**

# Aula 1: Responsive Web Development (Back End) - Parte III

---

## Videoaula 9 - Manipulando Array em Node.JS

Em Node.js, assim como em outras linguagens de programação, um array é uma estrutura de dados que permite armazenar múltiplos valores em uma única variável. Um array em Node.js é uma coleção ordenada de elementos, onde cada elemento é acessado através de um índice. Você já sabia disso? Independente da resposta, nossa dica é: confere a videoaula abaixo que traz este e outros tópicos super bacanas para você turbinar seu conhecimento.

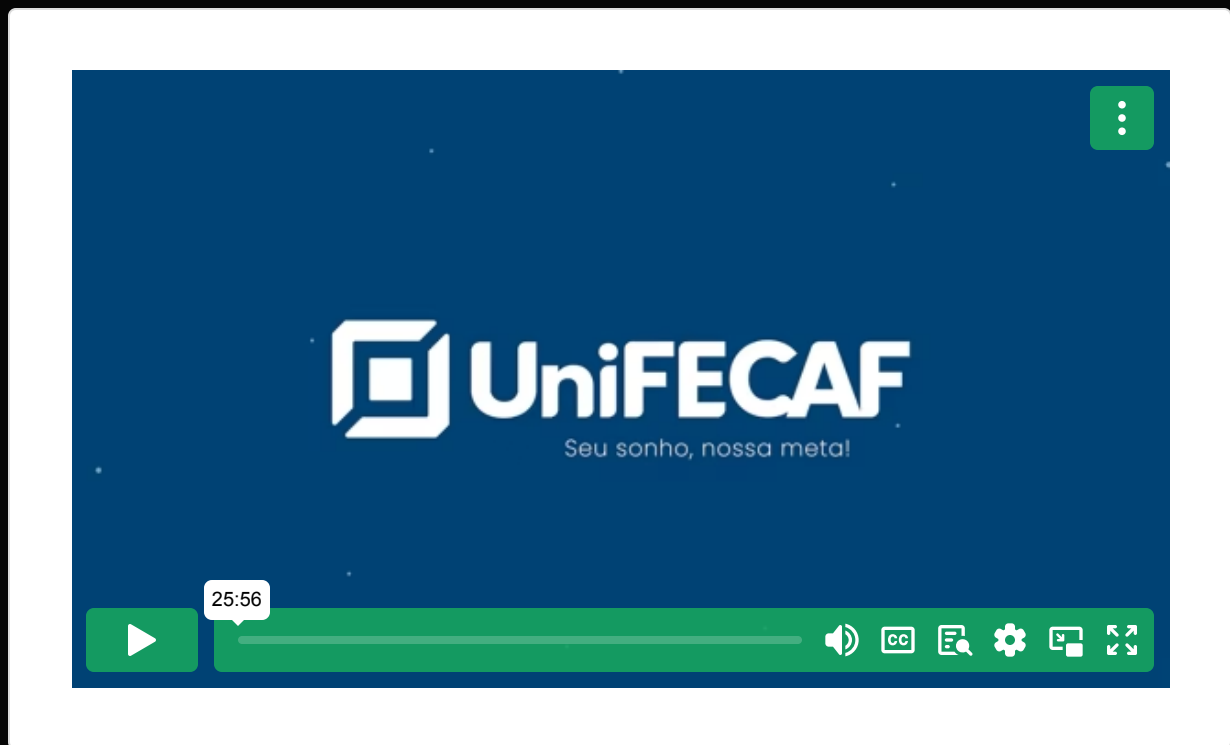
Aperte o play e faça bons estudos!



## Videoaula 10 - Manipulando JSON em Node.JS

Você sabe o que é o JSON? O JavaScript Object Notation é um formato de troca de dados amplamente utilizado em aplicações web e APIs RESTful. No Node.js, o JSON é nativamente suportado e oferece recursos integrados para manipulação de objetos JSON. O Node.js possui duas principais funções para trabalhar com JSON. Vejamos quais são elas e como utilizá-las também com o ARRAY visto na videoaula anterior.

Basta apertar o play no video abaixo! Bons estudos!



## Videoaula 11 - Configurando o ambiente para criação de API

Desta vez, já vamos começar com os significados! API, que é o tema da nossa videoaula de hoje, significa "Interface de Programação de Aplicativos" (Application Programming Interface, em inglês). Em Node.js, uma API é um conjunto de endpoints ou rotas que permitem que aplicativos externos interajam e troquem dados com o seu aplicativo. E quando o

contexto é Node.js, uma API pode ser construída utilizando um framework como o Express.js, que simplifica o processo de criação e gerenciamento de rotas. As APIs em Node.js podem ser usadas para diversas finalidades, como fornecer dados para aplicativos front-end, integrar diferentes sistemas, criar serviços web, entre outros.

Vejamos melhor este tema na videoaula abaixo! Bons estudos!



## Videoaula 12 - Criação da API em Node.JS

## realizando requisições GET

“Criação da API em Node.JS realizando requisições GET” é o tema da videoaula de hoje. Nesta aula, você terá a oportunidade de desenvolver sua primeira API, onde aprenderá a retornar dados usando o método GET e a realizar filtragens de dados utilizando arquivos JSON ou arrays.

Confira o material abaixo, pois ele lhe proporcionará a base necessária para começar a explorar esse mundo e construir suas próprias APIs poderosas e eficientes. Bons estudos!

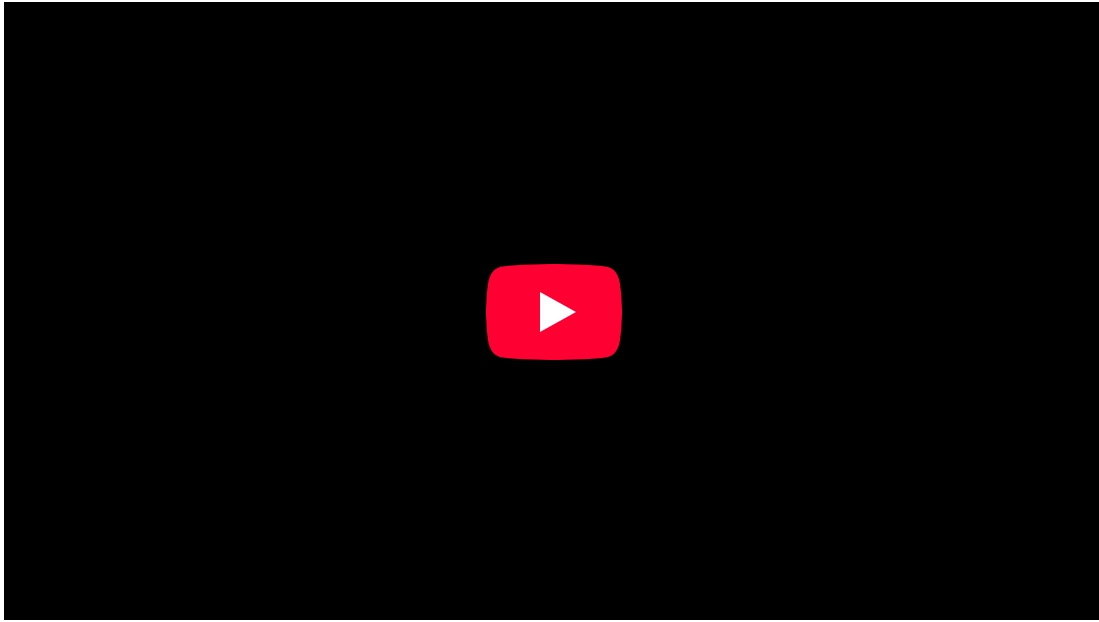


## **Saiba mais**

Neste material, exploraremos diferentes abordagens para manipular arrays e JSON, que são considerados pontos de extrema importância para os desenvolvedores Back-End. Afinal, trabalhar com arrays e JSON é fundamental no desenvolvimento Back-End, pois essas estruturas de dados desempenham um papel fundamental na troca e armazenamento de informações em muitas aplicações. No Node.js, você tem várias ferramentas e técnicas disponíveis para manipular e transformar arrays e JSON de maneira eficiente.

Basta conferir o vídeo abaixo, desta vez, no canal do Youtube. Confira!





## **Saiba mais**

No “Saiba Mais” de hoje, você irá compreender as APIs, suas especificações e práticas comuns, como autenticação com tokens e adoção do padrão REST. Serão abordados conceitos e técnicas para criar APIs robustas e escaláveis, incluindo endpoints, verbos HTTP, tratamento de erros e respostas adequadas. Você também aprenderá sobre ferramentas e frameworks populares. Ao final, estará preparado para desenvolver APIs eficientes e interoperáveis.

Basta assistir o vídeo disponibilizado abaixo! Bons estudos e até a próxima aula!



---

Prepare-se para mais uma jornada de conhecimento 🧐

Nos vemos na próxima aula!

**CLIQUE AQUI**

## Aula 2: Responsive Web Development (Back End) - Parte IV

---

### **Videoaula 13 - Criando API utilizando conexão com Banco de Dados**

A criação de uma API (Interface de Programação de Aplicativos) utilizando conexão com banco de dados é um processo comum no desenvolvimento de aplicativos e sistemas web. Uma API é um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes sistemas se comuniquem e troquem informações de maneira padronizada. Existem várias abordagens para a criação de uma API com conexão a um banco de dados e uma delas você confere na videoaula logo abaixo.

Bons estudos!



## Videoaula 14 - Criando API com o método POST e integrando com Banco de Dados

O tema da videoaula a seguir é “Criando API com o método POST e integrando com Banco de Dados”. Ou seja, aqui você verá sobre integração com Banco de Dados, modelo de projeto MVC, como é feita a inserção de dados utilizando o método POST e como se dá a utilização do Postman para realizar requisições. Ficou curioso(a)?

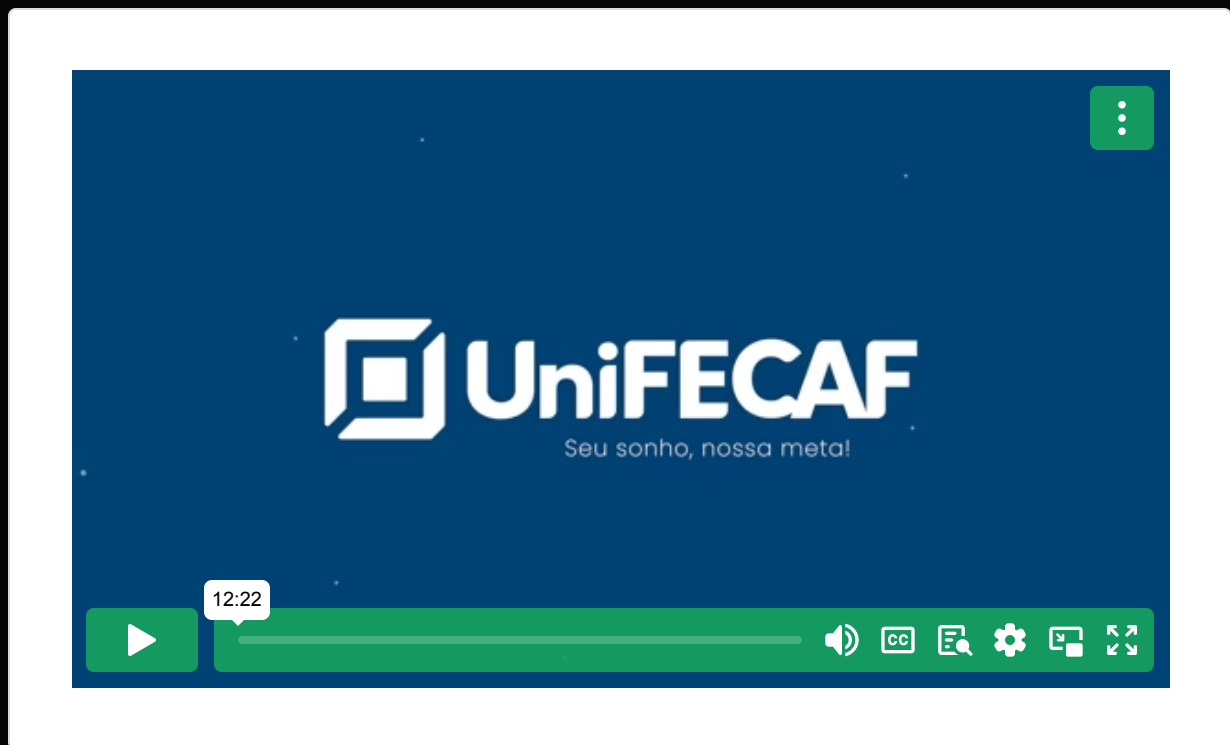
Basta apertar o play! Bons estudos.



## Videoaula 15 - Criando API com o método GET integrado com Banco de Dados

A criação de uma API com o método GET integrado com um banco de dados é uma tarefa comum ao desenvolver serviços web. O método GET é usado para recuperar informações ou recursos específicos de um servidor. Nesta vídeo aula estão os passos gerais para criar uma API com o método GET integrado a um banco de dados. Por isso, não deixe para depois.

Assista já a videoaula! Bons estudos.

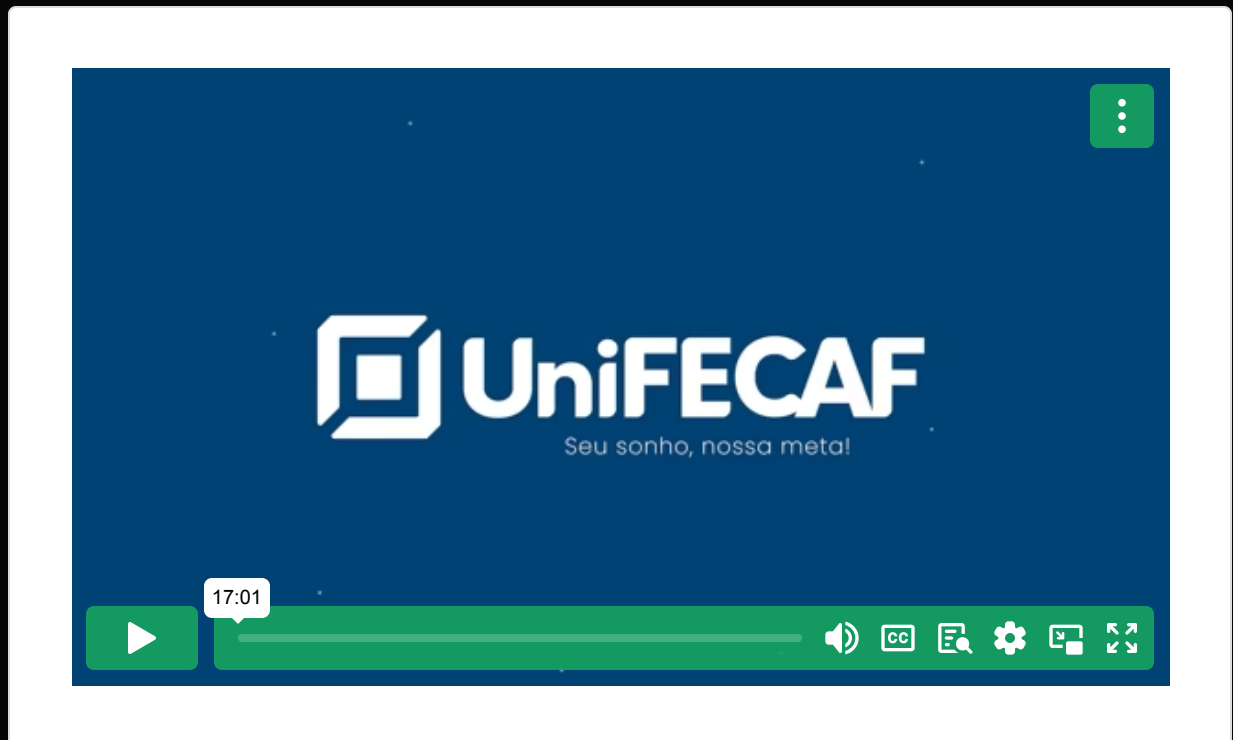


## Videoaula 16 - Criando API com o método DELETE e PUT integrado com Banco de Dados

O tema da videoaula a seguir é “Criando API com o método DELETE e PUT integrado com Banco de Dados”. Ou seja, nesta videoaula, você aprenderá sobre como se dá a criação de uma API com os métodos DELETE e PUT integrados com um banco de dados, atividade comum ao desenvolver serviços web para

manipulação de recursos existentes. Vamos explorar os passos envolvidos na criação dessa API.

Para isso, basta apertar o play! Bons estudos.

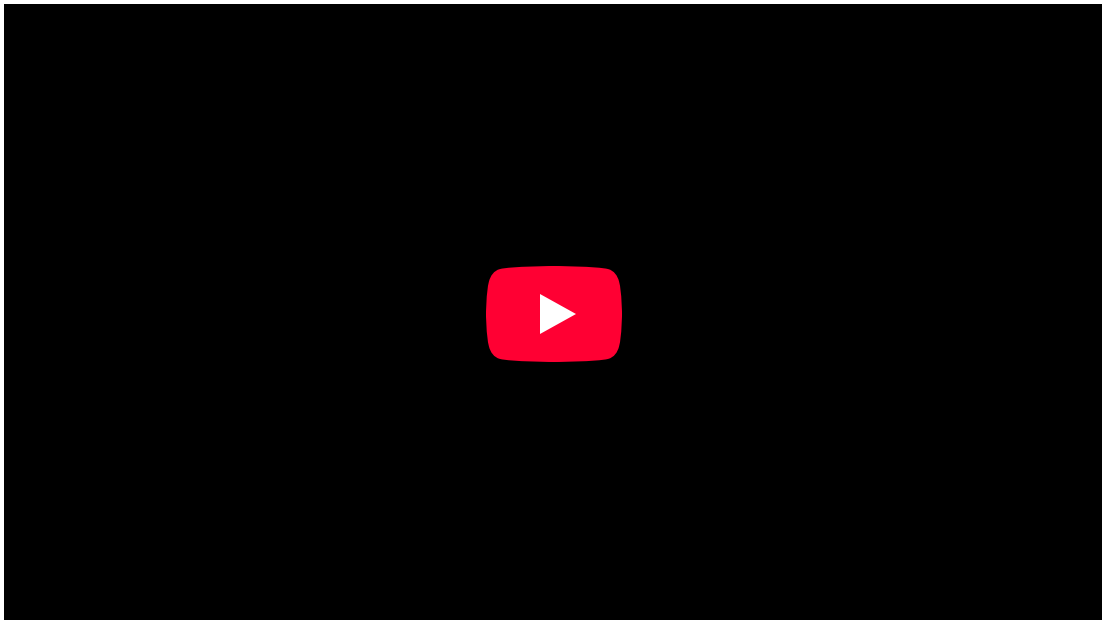


## Saiba mais

O padrão REST (Representational State Transfer) é uma abordagem arquitetural amplamente utilizada para o desenvolvimento de APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) em sistemas distribuídos. Ele define um conjunto de princípios e restrições que permitem a criação de serviços

web escaláveis, interoperáveis e de fácil manutenção. Para saber mais sobre ele e como o padrão REST interage com o protocolo HTTP, além de conferir os padrões de status code para retorno de APIs REST, assista a indicação de hoje do “Saiba Mais”.

Aposto que vai valer a pena! Bons estudos.



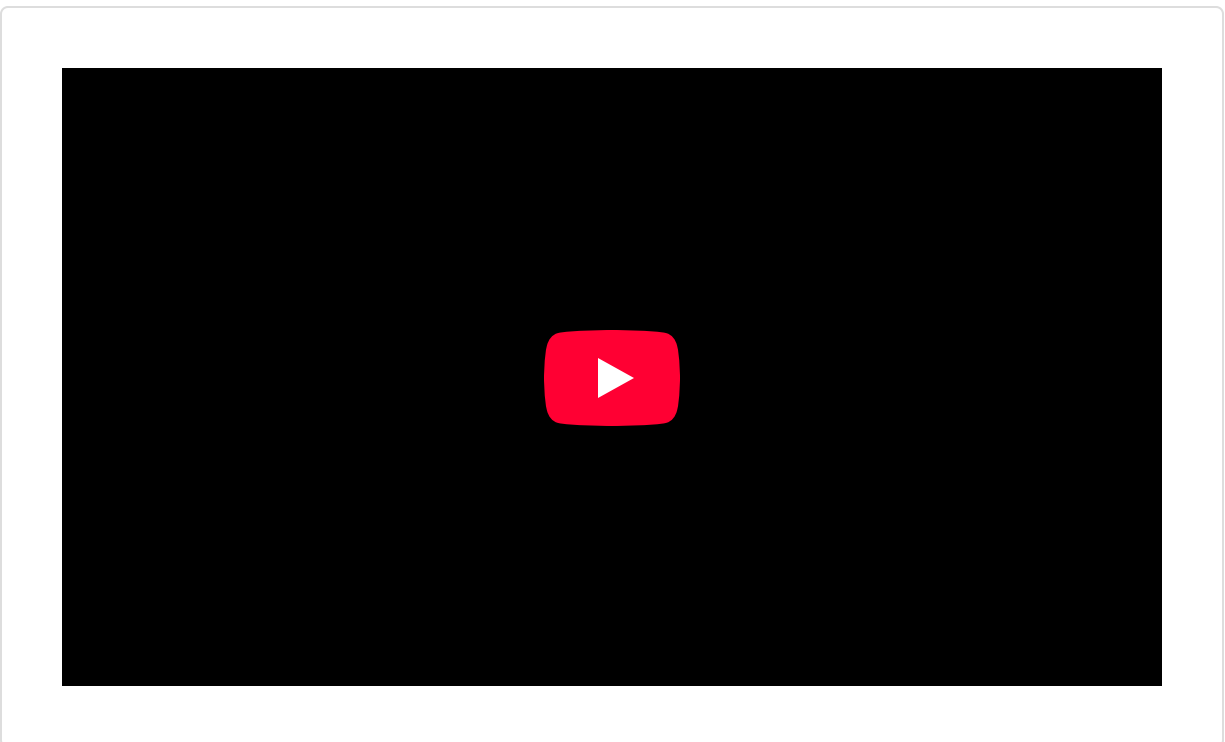
## **Saiba mais**

Depois de concluir a implementação do nosso primeiro CRUD, você terá a oportunidade de explorar como adicionar um



processo de autenticação de usuários utilizando o padrão JWT (JSON Web Tokens), que é amplamente utilizado em aplicações de Back-End. O uso de JWT permite uma forma segura e eficiente de autenticação, fornecendo tokens assinados digitalmente para validar a identidade dos usuários.

Veja mais sobre o tema no vídeo recomendado no “Saiba Mais” de hoje. Bons estudos e até a próxima!



---

Parabéns, você finalizou a unidade 🧐

Faça download do conteúdo!

**CLIQUE AQUI**

## Download do Conteúdo

---

---

Que tal baixar todo esse conteúdo e aproveitar os estudos  
no seu melhor momento?

Faça o download do conteúdo dessa unidade:



**BAIXE O CONTEÚDO DESTA UNIDADE.pdf**

1.7 MB

